# PYTHON CHEATSHEET

Informatika Kelas X | Panduan Dasar Pemrograman

## 1. Menampilkan ke Layar (Print)

Gunakan fungsi **print()** untuk menampilkan teks atau angka ke layar.

```
# Menampilkan Teks (harus pakai tanda kutip)
print("Halo X TM 1!")

# Menampilkan Angka (tanpa tanda kutip)
print(100)
```

## 2. Variabel & Tipe Data

**Variabel** adalah tempat untuk menyimpan data. **Tipe data** adalah jenis datanya.

| Tipe Data | Keterangan | Contoh di Python |
|---|---|---|
| **String (str)** | Teks / Karakter | `mesin = "Mesin Bubut CNC"` |
| **Integer (int)** | Angka Bulat | `kecepatan_rpm = 1200` |
| **Float (float)** | Angka Desimal (pakai titik) | `diameter_mm = 25.5` |

```
# Cara memanggil variabel (tanpa tanda kutip)
nama_part = "Poros Baja"
print(nama_part)
```

## 3. Operasi Matematika

Komputer sangat pintar berhitung. Kamu bisa jadikan Python sebagai kalkulator super.

| Operasi | Simbol | Contoh | Hasil Output |
|---|---|---|---|
| Tambah | + | print(10 + 5) | 15 |
| Kurang | - | print(20 - 5) | 15 |
| Kali | * | print(5 * 4) | 20 |
| Bagi | / | print(10 / 2) | 5.0 |

```
# Menghitung sisa material
panjang_awal = 100
potongan = 15
sisa = panjang_awal - potongan
print("Sisa material adalah:", sisa)
```

## 4. Meminta Input dari Pengguna

Gunakan fungsi **input()** agar pengguna bisa mengetikkan sesuatu ke dalam program.

```
# Input selalu dianggap Teks (String) oleh Python
nama = input("Siapa namamu? ")
print("Selamat bekerja,", nama)

# Jika input berupa angka untuk dihitung, ubah dulu jadi int() atau float()
diameter = int(input("Masukkan ukuran diameter: "))
radius = diameter / 2
print("Jari-jarinya adalah:", radius)
```

## 5. Jangan Panik Kalau Error (Debugging)

Error (warna merah di IDE) itu normal! Ini pesan dari Python bahwa ada yang kurang pas. Baca baris ke berapa error itu terjadi.

- **SyntaxError:** Ada salah ketik (lupa tanda kutip, kurung tutup kurang, dll).
  *Contoh:* `print("Halo)` → *kurang kutip penutup.*
- **NameError:** Variabel dipanggil tapi belum dibuat, atau salah huruf besar/kecil.
  *Contoh:* `nama_part = "Besi"` *tapi kamu ketik* `print(Nama_Part)` *(N dan P besar).*
- **TypeError:** Mencoba menggabungkan teks dengan angka tanpa diubah dulu, atau menghitung string.